TEMPLATE PARA ENTREGA DO PROJETO DA DISCIPLINA
Programação para Dados
Fase 1

Nome do estudante: Karoline Ribeiro Avelino

Este é o template para preenchimento do projeto. Para produzir o trabalho, oriente-se pela descrição do enunciado da Fase 1 do projeto.

Para demonstrar seu trabalho, devem ser respondidas três perguntas, sobre o conjunto de dados completo, demonstrado a organização proposta.
ATENÇÃO: Além da resposta estar correta, deve discorrer brevemente sobre os resultados obtidos (evite respostas curtas).

1) Qual o percentual de jogos gratuitos e pagos na plataforma?

A partir da análise do dataset completo da plataforma Steam, foi possível identificar um total de **72.934 jogos** registrados no conjunto de dados utilizado neste projeto. Com base nas informações de preço de cada jogo, foi calculado que aproximadamente **17,39% dos jogos são gratuitos**, enquanto **82,61% são pagos**. Esse resultado mostra que a maior parte dos jogos disponíveis na plataforma ainda segue o modelo tradicional de venda, no qual o usuário precisa comprar o jogo para poder jogá-lo. Mesmo assim, a presença de jogos gratuitos também é significativa, já que muitos utilizam outros modelos de monetização, como compras dentro do jogo ou conteúdos adicionais.

2) Qual o ano com o maior número de novos jogos?
Em caso de empate, retorne uma lista com os anos empatados.

Ao analisar as datas de lançamento presentes no dataset, foi possível identificar que **o ano de 2022 apresentou o maior número de jogos lançados** na plataforma. Isso pode indicar um crescimento da indústria de jogos digitais nos últimos anos. Além disso, o aumento no número de lançamentos pode estar relacionado à maior facilidade de desenvolvimento e publicação de jogos, principalmente por desenvolvedores independentes que utilizam plataformas como a Steam para disponibilizar seus projetos.

3) Pergunta adicional: Qual jogo possui o maior número de recomendações no dataset?

Após a execução do programa desenvolvido em Python, foi possível verificar que o jogo **Counter-Strike: Global Offensive** apresenta o maior número de recomendações no dataset, com um total de **3.441.592 recomendações**. Esse resultado é coerente com a popularidade do jogo, que é amplamente conhecido na comunidade de jogadores e possui uma grande base de usuários ativos na plataforma Steam.

Como você é um analista de dados dedicado, serão criados testes sobre uma amostra de 20 jogos do cadastro separados aleatoriamente em um arquivo. Responda as mesmas três perguntas, sobre o conjunto de dados da amostra, demonstrado a organização proposta.
ATENÇÃO: Além da resposta estar correta, deve discorrer brevemente sobre os resultados obtidos (evite respostas curtas).

1) Qual o percentual de jogos gratuitos e pagos na plataforma?

Para testar o funcionamento do programa em um conjunto menor de dados, foi utilizada uma **amostra aleatória de 20 jogos** retirada do dataset original.

Nessa amostra, observei que **15% dos jogos são gratuitos**, enquanto **85% são pagos**. Apesar da pequena diferença em relação ao dataset completo, os resultados apresentam uma tendência semelhante, indicando novamente que a maioria dos jogos disponíveis na plataforma possui algum custo para aquisição. Esse teste é importante para verificar se o programa continua funcionando corretamente mesmo quando aplicado a conjuntos de dados menores.

2) Qual o ano com o maior número de novos jogos?
Em caso de empate, retorne uma lista com os anos empatados.

Ao aplicar a mesma análise sobre a amostra de 20 jogos, foi identificado que **o ano de 2022 também aparece como o ano com maior número de lançamentos** dentro desse subconjunto.

Como se trata de uma amostra pequena e escolhida de forma aleatória, os resultados podem variar dependendo dos jogos selecionados. Ainda assim, o teste demonstra que o programa consegue realizar corretamente a contagem e análise das datas de lançamento.

3) Pergunta adicional: Qual jogo possui o maior número de recomendações no dataset?

Na amostra analisada, o jogo que apresentou **o maior número de recomendações foi o jogo Toren**, com **917 recomendações**.

Esse resultado foi obtido ao comparar o número de recomendações de todos os jogos presentes na amostra. Apesar de ser um valor muito menor quando comparado ao dataset completo, o teste confirma que o programa consegue identificar corretamente o jogo com maior número de recomendações mesmo em conjuntos de dados reduzidos.